



MAJLIS AMANAH RAKYAT
BAHAGIAN KEMAHIRAN DAN TEKNIKAL

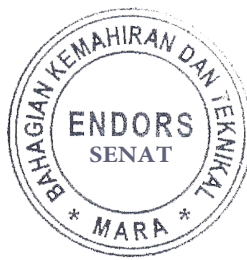
PANDUAN PELAKSANAAN **PROJEK TAHUN AKHIR**

Edisi 1.0
2020





PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR



**Edisi 1.0
2020**

**Bahagian Kemahiran Dan Teknikal MARA
Tingkat 20 & 21, Ibu Pejabat MARA
Jalan MARA,
50609, Kuala Lumpur**

PRAKATA

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan rahmatNya, Buku Panduan Pelaksanaan Projek Tahun Akhir Edisi 1.0 2020 berjaya diterbitkan. Buku Panduan ini adalah rujukan rasmi kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Projek Tahun Akhir pelajar bagi melahirkan modal insan yang kompetitif , berdaya saing serta menepati keperluan pasaran pekerjaan global.

Melalui Projek Tahun Akhir, pelajar terdorong untuk mempraktikkan segala pengetahuan, kemahiran serta mempamerkan keupayaan dalam merealisasikan idea, kreativiti, inovasi dan penyelesaian masalah. Projek-projek yang dibangunkan juga berupaya menepati kehendak industri/sosial yang mempunyai nilai-nilai komersial tanpa mengabaikan aspek kelestarian persekitaran. Secara tidak langsung proses pembelajaran sebegini dapat mendedahkan pelajar cara membentuk kerja berpasukan yang baik serta menguruskan tugas dengan sempurna dan cekap.

Setinggi – tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menghasilkan buku panduan ini. Semoga buku ini dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh pusat pelaksana bagi menyemai budaya inovatif dan kreatif secara berterusan.

Ir. MAHZAN BIN TEH

Pengarah

Bahagian Kemahiran dan Teknikal

MARA

ISI KANDUNGAN

Muka Surat

1.0	Pengenalan	1
2.0	Matlamat	1
3.0	Objektif	2
4.0	Hasil Pembelajaran	2
5.0	Pemilihan Projek Tahun Akhir	3
6.0	Pelaksanaan dan Pengendalian	11
7.0	Format Penulisan dan Pembentangan	17
8.0	Penilaian	22
9.0	Plagiat	26
10.0	Penutup	26
11.0	Lampiran	
	Lampiran 1: Carta Alir Pelaksanaan Projek Tahun Akhir	27
	Lampiran 2: Format Penulisan Projek Tahun Akhir	28
	Lampiran 3: Senarai Semak Format Penulisan Projek Tahun Akhir	57

1.0 PENGENALAN

Projek Tahun Akhir (PTA) merupakan salah satu kursus wajib bagi sesuatu program tertentu dan perlu dilaksanakan sebagai memenuhi syarat kelayakan dalam penganugerahan sijil atau diploma. PTA akan memberi peluang kepada pelajar untuk mempraktikkan pengetahuan dan kemahiran serta mempamerkan keupayaan dalam merealisasikan idea, kreativiti, inovasi dan penyelesaian masalah untuk menghasilkan projek yang berpandukan kepada kehendak industri/sosial yang mempunyai nilai-nilai komersial tanpa mengabaikan aspek kelestarian persekitaran.

Buku panduan ini diterbitkan untuk tujuan membantu pelajar tahun akhir program diploma dan sijil dalam melaksanakan PTA yang merangkumi segala aktiviti berkaitan pelaksanaan projek, penulisan laporan dan buku log. Selain daripada itu, ianya juga dapat membantu aktiviti berkaitan pengurusan, penyelarasan dan penyeliaan PTA di KKTM, MJII dan IKM.

2.0 MATLAMAT

Matlamat PTA ialah untuk mempertingkatkan dan memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran pelajar seiring dengan keperluan industri dan teknologi semasa tanpa mengabaikan aspek kelestarian persekitaran, melalui percambahan fikiran dan penyelesaian masalah secara kreatif ke arah melahirkan pelajar yang berketerampilan, inovatif dan berwibawa.

3.0 OBJEKTIF

PTA yang dilaksanakan bertujuan untuk membimbing pelajar:

- a. menjalankan kaedah penyelidikan dan pencarian maklumat.
- b. melaksanakan projek dalam jangka masa yang telah ditetapkan.
- c. menyediakan laporan berkaitan dengan projek yang dibangunkan.
- d. membentang dan mempertahankan hasil projek yang telah dibangunkan.
- e. berdikari dalam melaksanakan projek.
- f. menguasai kemahiran generik dalam kalangan pelajar.

4.0 HASIL PEMBELAJARAN

Setelah selesai pelaksanaan PTA, pelajar berupaya:

- a. menjalankan kajian permasalahan serta penyelesaian bagi peningkatan kualiti persekitaran dan memenuhi keperluan industri.
- b. membangunkan projek berdasarkan kaedah yang telah dikenalpasti.
- c. menerapkan konsep kelestarian di dalam penghasilan projek yang memberi nilai tambah kepada industri dan komuniti.
- d. memahami peranan sebagai individu ataupun ahli kumpulan yang bertanggungjawab dalam menguruskan pelaksanaan projek.
- e. memupuk sikap berdikari dan beretika dalam meneroka keperluan pelaksanaan projek.

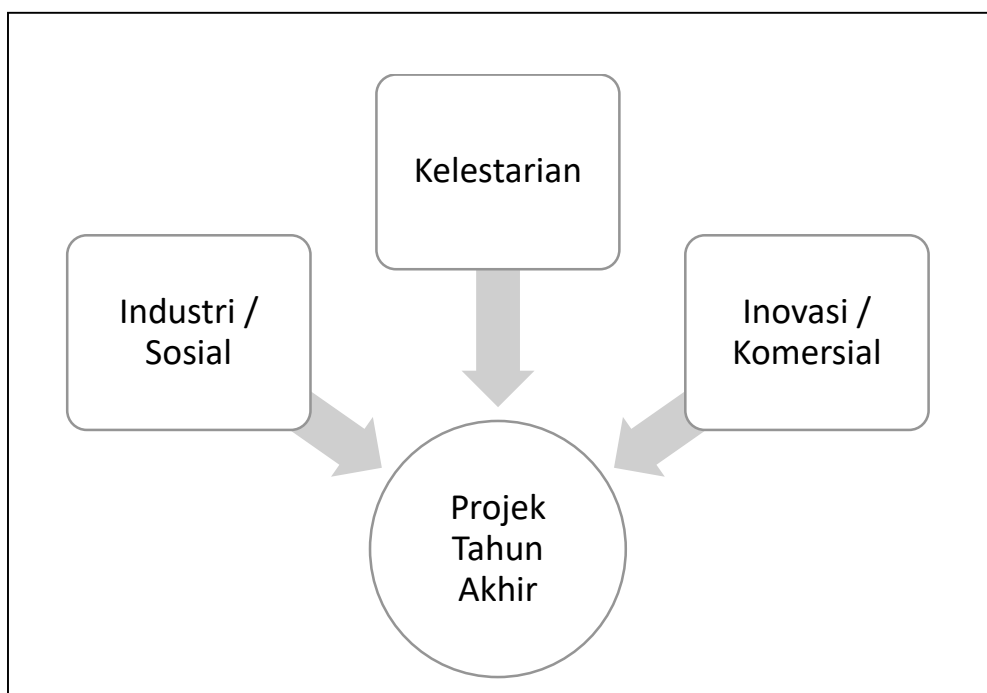
5.0 PEMILIHAN PROJEK TAHUN AKHIR

5.1 Elemen – elemen di dalam PTA

Elemen-elemen yang diutamakan di dalam PTA adalah seperti berikut:

- a. Berpandukan kehendak industri atau sosial
- b. Inovasi atau/serta mempunyai nilai-nilai komersial
- c. Kelestarian persekitaran

Semua PTA untuk program diploma yang dibangunkan mestilah mempunyai ketiga –tiga elemen tersebut. Manakala bagi program sijil mestilah mempunyai sekurang-kurangnya satu daripada tiga elemen di atas.



Rajah 1 : Elemen di dalam PTA

5.1.1 Projek Berpandukan Kehendak Industri atau Sosial

- a. Projek berasaskan industri atau sosial bertujuan untuk meningkatkan tahap kompetensi dan kemahiran penyelesaian masalah serta komunikasi pelajar dalam melahirkan tenaga kerja yang memenuhi keperluan industri.
- b. Skop utama adalah :
 - i. penyelesaian masalah industri / komuniti setempat.
 - ii. meningkatkan kualiti produk / perkhidmatan / taraf hidup komuniti setempat.
- c. Pelajar dan penyelia perlu membuat kajian lapangan dengan pihak industri atau komuniti setempat bagi mendapatkan maklumat.
- d. Pelajar harus mengumpulkan data kajian untuk tujuan penganalisan bagi memahami keupayaan pelanggan, persaingan industri, model perniagaan, perubahan teknologi, trend sosial dan ekonomi dan cadangan nilai-nilai pelanggan.
- e. Penyelia perlu menetapkan skop dan projek yang bersesuaian, dipersetujui dan disahkan secara bersama dengan pihak industri atau komuniti.

5.1.2 Inovasi / Komersial

- a. Elemen inovasi / komersial perlu ada dalam PTA yang dibangunkan untuk melahirkan pelajar yang kreatif, berfikir di luar kotak dan mempergiatkan usaha ke arah pengkomersialan.

- b. Inovasi dalam PTA merangkumi aspek seperti berikut:
 - i. Penggantian (*substitution*)
 - ii. Perubahan (*alteration*)
 - iii. Penambahan (*addition*)
 - iv. Penyusunan semula (*restructuring*)
 - v. Penghapusan (*elimination*)
 - vi. Penguatan (*reinforcement*)
 - vii. Penghasilan baharu
 - viii. Penggunaan unsur sedia ada
 - ix. Penghasilan sesuatu yang unik, mudah dan bernilai

- c. Ciri-ciri inovasi dalam PTA adalah merangkumi idea baharu, idea yang belum diterbitkan atau didedahkan oleh mana-mana pihak sebelum ini atau apa-apa penambahbaikan kepada produk dan kaedah sedia ada.

5.1.3 Kelestarian (*Sustainability*)

- a. Kelestarian bermaksud meminimumkan impak negatif kepada persekitaran dan penggunaan sumber yang merangkumi pengekalan dan juga penambahbaikan keadaan sedia ada.

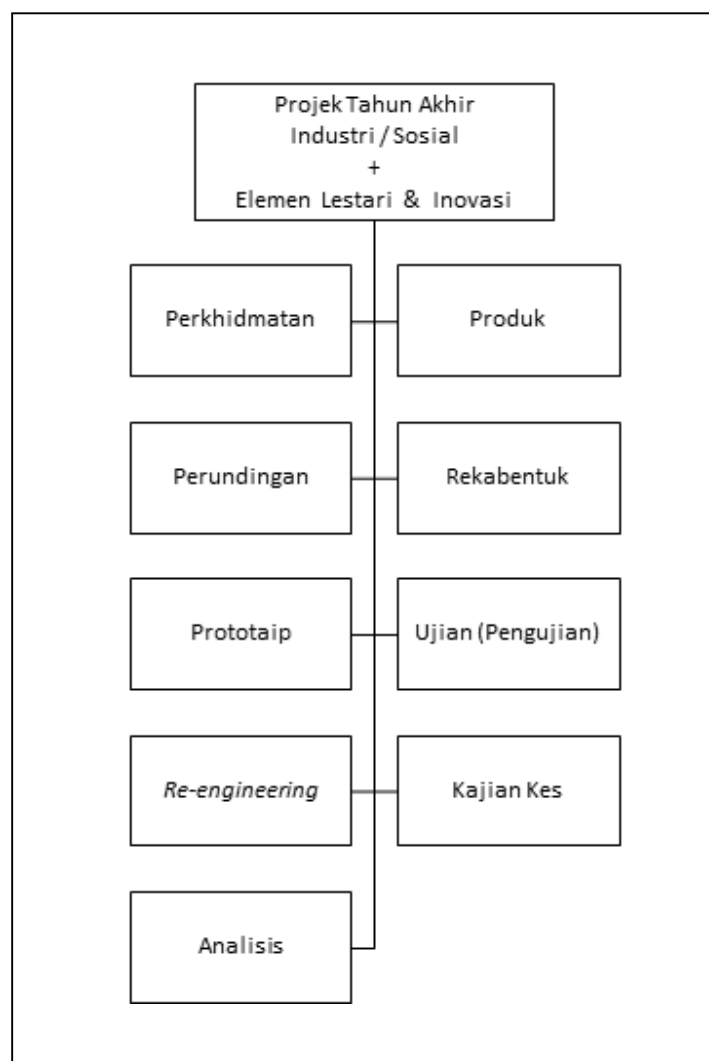
- b. Kelestarian merangkumi aspek seperti Jadual 1 di bawah.

Jadual 1 : Aspek kelestarian

Aspek	Tujuan	Impak	Contoh Aplikasi
1.Sosial	Meningkatkan kualiti hidup untuk masyarakat	Kebajikan pekerja dan komuniti setempat	• Kesihatan dan keselamatan • Keselesaian dan kepuasan pelanggan • Nilai estetika • Masalah komuniti • Penglibatan sosial
2. Alam sekitar	Meminimumkan kesan dan memulihara alam sekitar	Penggunaan sumber	• Lokasi dan guna tanah • Pemilihan bahan • Penggunaan tenaga • Pemuliharaan tenaga • Kualiti air • Minimakan sisa • Pengawalan pencemaran • Biodivesiti dan ekologi
3.Ekonomi	Menambah ekonomi melalui penggunaan teknologi	Kelebihan mikro dan makro	• Kos keseluruhan • Imej dan peluang perniagaan • Kos efisien • Penilaian risiko
4. Tenaga	Meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga disamping mengurangkan penggunaan tenaga yang tidak boleh diperbaharui	Peningkatan kualiti dan penjimatan	• Kos yang lebih murah, selamat dan mesra

5.2 Jenis / Kategori Projek

Pelajar hendaklah membuat perbincangan, mendapatkan pandangan dan idea daripada penyelia PTA yang dilantik untuk menetapkan jenis / kategori projek yang akan dibangunkan. Beberapa faktor perlu dititikberatkan semasa pemilihan jenis/kategori PTA, antaranya; mengambil kira elemen-elemen yang perlu ada di dalam PTA (Perkara 5.1), kebolehan pelajar, kegunaan skop projek, skop kajian yang bersesuaian dan realistik, berdaya saing serta mempunyai nilai-nilai komersial bagi tujuan pemasaran (jika ada) dan perkara-perkara lain yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat keputusan yang paling bersesuaian.



Rajah 2 : Jenis/Kategori PTA

Rajah 2 dan Jadual 2 menunjukkan jenis/kategori beserta skop PTA yang boleh digunakan sebagai rujukan.

Jadual 2 : Skop PTA

Bil	Jenis/Kategori Projek	Contoh Skop
1.	Perkhidmatan (<i>Service</i>) • Pelajar melaksanakan perkhidmatan melibatkan hubungan dengan pelanggan dan berpotensi menjana pendapatan. • Perkhidmatan melibatkan tindakan pelajar yang menangani keperluan segera pihak industri / organisasi / komuniti / sosio-ekonomi / masyarakat / persekitaran. • Projek melibatkan pembelajaran melalui pelajar pengalaman dan interaksi dengan pelanggan atau rakan kongsi industri	• Penyelenggaraan mesin • Penyelenggaraan kenderaan • Penyelenggaraan domestik • Penyelenggaraan loji • Pemasangan • Pemeriksaan • Khidmat selepas jualan • Pendawaian
2.	Produk • Pelajar membangunkan atau menghasilkan produk yang memenuhi piawaian dan kepuasan pengguna mengikut kaedah-kaedah tertentu. • Sedia untuk digunakan (<i>ready to use</i>) • Meningkatkan ciri-ciri produk sedia ada	• Produk inovatif • Produk konsumer • Peralatan khas • Barangan • Mesin • Simulasi • Sistem • Perisian • <i>Training kit /simulator</i>
3.	Perundingan • Kaedah pembuktian dalam bentuk perkhidmatan penyelesaian masalah (solusi) dan membuat kesimpulan terhadap elemen-elemen yang telah dikenal pasti. • Berdasarkan kepada pengetahuan dan kepakaran yang dimiliki yang dapat membantu dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. • Merangkumi bentuk perancangan, pembangunan dan pelan tindakan terhadap perkara seperti struktur, sistem, proses, sumber, prosedur kerja, aturan dan model.	• <i>Expert consulting</i> • <i>Process consulting</i> • <i>Collaborative consulting</i>
4.	Rekabentuk • Pelajar menghasilkan penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan dalam bidang masing-masing misalnya dalam bentuk lakaran, lukisan dan sebagainya.	• <i>CAD/CAM</i> • <i>CAD Drawing</i> • <i>Modelling</i> • Sistem kawalan

	• Rekabentuk dan pembangunan (R&D)	• Litar analog & digital • Pengaturcaraan (PLC, Microcontroller, Programming, PIC mikcop, microC) • Perisian • Network / PC / Devices • Artificial Intelligence • Monitoring design • Maintenance design
5.	Prototaip • Menghasilkan konsep / model prototaip yang menggambarkan hasil projek akhir seperti yang dikehendaki oleh objektif projek.	• Fabrikasi • Pemesinan • CNC • Pergerakan mekanikal dan statik • Model
6.	Pengujian • Kaedah / prosedur yang digunakan untuk memperoleh maklumat secara sistematik berkaitan piawaian atau parameter serta mengukur prestasi pencapaian sesuatu objek atau produk. • Kaedah pembangunan dan pengujian ke atas projek hendaklah diterangkan secara sistematik, jelas dan terperinci berserta sokongan data, analisa dan bukti-bukti yang berkenaan dengan projek	• Pengujian bahan • Pengujian produk • Analisa • Pemeriksaan • Pengukuran • Calibration
7.	Re-Engineering • Penghasilan semula projek / produk yang lebih baik secara sistematik dengan penciptaan bagi mengurangkan kos/proses/kesan terhadap komuniti dan persekitaran.	• Mekanikal • Elektrikal / Elektronik • Mekatronik • Pneumatik / Hidraulik • Automasi • Motorized Sensor • AC Power Supply / Power Generator / Solar Power • Future upgrade
8.	Kajian Kes • Kaedah yang digunakan sebagai kajian sesuatu perkara yang mengaplikasikan teori atau konsep terhadap situasi sebenar yang telah berlaku.	• Proses kerja, • Prosedur, • Teknologi baru. • Peningkatan kualiti

	• Melibatkan kaedah kajian, pengumpulan data, analisa data dan cadangan hendaklah dilaksanakan mengikut tatacara yang betul dan sistematik. • Setiap kajian hendaklah disertakan bukti-bukti seperti dokumen-dokumen berkaitan, borang soal selidik, senarai semak dan apa-apa bukti lain yang bersesuaian	• Penjimatan tenaga / sumber • Kecekapan sistem • Soal selidik • Penggunaan peralatan / sistem / proses • Kaji selidik produk • Kajian parameter
9.	Analisis • Pelajar mengkaji dan menghuraikan sesuatu perkara/elemen untuk mengetahui selok-beloknya dan menggunakan kaedah / teknik tertentu untuk membuktikan keputusan yang dibuat. • Merangkumi penggunaan perisian	• Analisis bahan • Analisis proses • Analisis kaedah • Analisa pengurusan projek • Simulasi • Analisa data • Analisa parameter • Analisis maklum balas

Nota : Skop selain daripada yang ditunjukkan dalam Jadual 2 juga boleh dipertimbangkan mengikut kepada kesesuaian program.

6.0 PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

6.1 Peranan dan Tanggungjawab

6.1.1 Jawatankuasa Projek Tahun Akhir (JKPTA)

- a. Semua aktiviti pelaksanaan PTA hendaklah dikelolakan oleh Jawatankuasa Projek Tahun Akhir (JKPTA) yang dilantik di peringkat KKTM, MJII dan IKM. JKPTA mestilah terdiri daripada:
 - i. Pengerusi – Timbalan Pengarah Akademik (HEA)
 - ii. Penyelaras Projek Tahun Akhir Pusat
 - iii. Penyelaras Projek Tahun Akhir Program
 - iv. Ketua Program / Ketua Jabatan
 - v. Pegawai Perhubungan Industri (PPI)
- b. Tanggungjawab jawatankuasa ini termasuk:
 - i. Memastikan pelaksanaan PTA mengikut garis panduan yang telah ditetapkan.
 - ii. Memastikan projek yang dibangunkan mempunyai elemen-elemen seperti yang dinyatakan pada Perkara 5.1.
 - iii. Mengendalikan semua aktiviti/program yang berkaitan dengan PTA seperti mesyuarat/perbincangan dengan pihak industri/komuniti, pameran/pembentangan PTA dan lain-lain.
 - iv. Menyediakan jadual dan kalendar pelaksanaan PTA.
 - v. Membuat pelantikan penyelia PTA.
 - vi. Menyediakan jadual penyeliaan berkala bagi penyelia PTA. Jadual ini boleh dimasukkan ke dalam jadual individu (penyelia) bersama kursus-kursus lain yang diajar pada sesi tersebut.
 - vii. Memastikan pelajar memenuhi segala syarat bagi melaksanakan PTA.

- viii. Memastikan projek yang dilaksanakan bersesuaian dengan bidang pengajian masing-masing.
- ix. Menyediakan prosedur pembahagian penyelia-pelajar agar setiap pelajar mempunyai penyelia yang bersesuaian dengan projek yang dilaksanakan.
- x. Memastikan tiada kepentingan peribadi (conflict of interest) antara penyelia atau penilai PTA dengan pengajar.
- xi. Menyediakan prosedur dan panduan berkaitan dengan penilaian dan pentaksiran PTA di peringkat program/jabatan.
- xii. Melantik panel penilai dalaman atau luaran untuk menilai PTA pelajar.
- xiii. Memastikan penilaian dilaksanakan mengikut jadual dan diuruskan secara adil dan saksama.

6.1.2 Penyelia Projek

- a. Penyelia PTA yang dilantik mestilah terdiri daripada tenaga pengajar KKTM/MJII/IKM yang bersesuaian dengan pengkhususan program dan kepakaran masing-masing. Jika perlu, seorang penyelia kedua (co-supervisor) boleh dilantik dalam kalangan tenaga pengajar atau pakar luar program atau jabatan KKTM/MJII/IKM.
- b. Antara peranan dan tanggungjawab penyelia PTA adalah seperti berikut:
 - i. Mencadangkan tajuk , objektif dan skop kerja PTA yang akan dilaksanakan bersama pelajar.
 - ii. Mengisytiharkan kepada ketua program / jabatan sekiranya terdapat kepentingan peribadi (conflict of interest) antara penyelia dan pelajar.
 - iii. Memantau kemajuan kerja pelajar di bawah seliaan dari masa ke masa.

- iv. Menasihati dan membantu pelajar di bawah seliaan termasuklah memantau kepatuhan pelajar terhadap aspek keselamatan, kesihatan dan etika di bengkel dan tempat kerja jika berkaitan.
- v. Mengadakan pertemuan dan perbincangan dengan pelajar secara berkala.
- vi. Membimbing pelajar menyediakan laporan, kertas kerja, pembentangan dan apa saja berkaitan pelaksanaan projek mengikut format penulisan yang telah ditetapkan.
- vii. Mengesahkan buku log/portfolio berkaitan dengan aktiviti yang dilakukan oleh pelajar secara berkala.
- viii. Melaporkan atau memaklumkan kepada ketua program / jabatan sebarang kes pelajar yang bermasalah di bawah penyaliaannya.
- ix. Menyemak dan memberikan maklum balas terhadap draf laporan projek pelajar dalam tempoh yang ditetapkan.
- x. Menilai hasil projek pelajar mengikut skema pemarkahan yang telah ditetapkan.

6.1.3 Pelajar

Bagi memastikan pelaksanaan dan pengendalian PTA diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan, pelajar mempunyai tanggungjawab utama yang amat penting. Tanggungjawab utama pelajar secara khususnya adalah seperti berikut:

- i. Mencadangkan tajuk PTA, objektif dan skop kerja yang akan dilaksanakan bersama penyelia.
- ii. Berusaha mencapai kualiti dan hasil pembelajaran mengikut kriteria penilaian yang ditetapkan.
- iii. Mematuhi prosedur dan peraturan keselamatan, kesihatan dan etika di tempat kerja (jika berkaitan).

- iv. Membuat kajian awal berkaitan keperluan industri atau sosial/komuniti dalam menentukan tajuk, keaslian idea serta mempunyai nilai komersial.
- v. Melaksanakan projek mengikut carta Gantt pelaksanaan projek yang telah ditetapkan.
- vi. Membuat perjumpaan dan perbincangan dengan penyelia secara berkala.
- vii. Merekod semua aktiviti pelaksanaan PTA di dalam buku log/portfolio dan mendapatkan pengesahan penyelia.
- viii. Melaksanakan PTA dengan penggunaan bahan dan kos yang efisien tanpa sebarang pembaziran.
- ix. Melaporkan kepada ketua program / jabatan jika berlaku masalah penyeliaan.
- x. Menghantar dokumen berkaitan PTA mengikut jadual pelaksanaan yang telah ditetapkan.

6.1.4 Panel Penilai

Panel penilai dalaman atau luaran yang berkecualan adalah dilantik oleh JKPTA berdasarkan kepakaran masing - masing dalam bidang yang berkaitan. Berikut adalah merupakan tanggungjawab panel penilai:

- i. Menilai PTA pelajar menggunakan skema pemarkahan atau rubrik yang disediakan.
- ii. Menulis dan memberi maklumbalas yang membina kepada pelajar semasa sesi pembentangan PTA.
- iii. Mengembalikan skema/borang pemarkahan kepada JKPTA dalam tempoh masa yang ditetapkan.

6.2 Pelaksanaan Projek

- a. **Pelaksanaan projek boleh dibuat secara berkumpulan (tidak melebihi 4 orang) atau secara individu. Untuk projek berkumpulan, skop tugas bagi setiap ahli kumpulan perlu dikenalpasti dan dinyatakan dengan jelas.**
- b. Carta alir pelaksanaan PTA adalah seperti di **Lampiran 1**.

6.3 Pengurusan Buku Log / Portfolio

- a. **Penggunaan buku log/portfolio adalah diwajibkan kepada semua pelajar .**
- b. Buku log/portfolio ini merupakan catatan lengkap mengenai sebarang kerja yang dilakukan semasa menjalankan PTA dan hendaklah dibawa bersama setiap kali perjumpaan dengan penyelia.
- c. Penyelia mesti mengesahkan catatan dan perjumpaan dalam buku log/portfolio. Catatan dalam buku log/portfolio akan menggambarkan sikap, kemajuan dan daya usaha pelajar.
- d. Catatan dalam buku log/portfolio secara amnya mesti mengandungi perkara berikut (rujuk Perkara 7.3 - Format Penulisan Buku Log/Portfolio):
 - i. Tarikh perjumpaan dengan penyelia, perbincangan, nasihat dan arahan.
 - ii. Tajuk, objektif, skop, rancangan kerja projek.
 - iii. Jadual kerja dan tarikh-tarikh penting berkaitan dengan pelaksanaan dan penilaian projek akhir.
 - iv. Perkembangan kemajuan projek.

6.4 Pembentangan PTA

Semua pelajar wajib membentangkan hasil PTA dalam sesi pembentangan mengikut tarikh yang ditetapkan oleh JKPTA. Sesi pembentangan ini memberi peluang dan ruang kepada pelajar untuk bertukar pendapat dan berhujah mempertahankan hasil projek. Sesi pembentangan projek tahun akhir hendaklah merangkumi perkara berikut: Perbahasan keputusan hasil projek atau hasil kajian.

- b. Penyelesaian yang diperolehi memenuhi objektif projek.
 - c. Rumusan dan cadangan penambahbaikan pada masa hadapan.
- (Rujuk Perkara 7.4 untuk skop pembentangan PTA)

6.5 Penyerahan Laporan Akhir

Pelajar hendaklah menyerahkan satu (1) salinan Laporan PTA berjilid bersama satu (1) salinan dalam bentuk *softcopy* (PDF secured) selepas semua pembetulan projek telah disahkan oleh penyelia.

7.0 FORMAT PENULISAN DAN PEMBENTANGAN

Semua penulisan laporan akhir dan pembentangan perlu memenuhi kriteria yang piawai bagi memastikan hasil PTA memenuhi kriteria minimum yang diperlukan oleh program/ jabatan.

7.1 Bahasa

Penulisan laporan dan pembentangan PTA dibenarkan menggunakan Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris bagi program sijil dan Bahasa Inggeris bagi program diploma. Gaya penulisan hendaklah secara formal dan mudah untuk difahami. Tidak dibenarkan untuk mencampur adukkan kedua-dua bahasa. Jika terdapat perkataan Bahasa Inggeris yang tidak boleh diterjemah ke dalam Bahasa Malaysia, ia boleh ditulis di dalam tulisan jenis *Italic*.

7.2 Format penulisan laporan PTA

- a. Laporan PTA perlu disediakan dengan terperinci melibatkan keseluruhan projek. Panduan terperinci format penulisan laporan PTA boleh merujuk kepada **Lampiran 2**. Umumnya, laporan PTA dikehendaki memuatkan perkara-perkara seperti di Jadual 3 berikut;

Jadual 3: Susunan kandungan laporan projek tahun akhir

Bil	Kandungan Laporan	Rujukan (Lampiran 2)
a.	<i>Title Page</i>	<i>Appendix D</i>
b.	Borang Pengesahan Status Projek Tahun Akhir	<i>Appendix E</i>
c.	<i>Declaration</i>	<i>Appendix F</i>
d.	<i>Approval Form for ONE SUPERVISOR</i>	<i>Appendix G</i>
e.	<i>Approval Form for TWO SUPERVISORS</i>	<i>Appendix H</i>
f.	<i>Abstract</i>	<i>Appendix I</i>
g.	<i>Dedication</i>	<i>Appendix J</i>
h.	<i>Acknowledgement</i>	<i>Appendix K</i>
i.	<i>Table of Content</i>	<i>Appendix L</i>
j.	<i>List of Tables</i>	<i>Appendix M</i>
k.	<i>List of Figures</i>	<i>Appendix N</i>
l.	<i>List of Abbreviations, Symbols & Nomenclature</i>	<i>Appendix O</i>
m.	<i>Chapter 1: Introduction</i>	<i>Appendix A</i>
n.	<i>Chapter 2: Literature Review</i>	<i>Appendix A</i>
o.	<i>Chapter 3: Materials And Method</i>	<i>Appendix A</i>
p.	<i>Chapter 4: Results And Discussion</i>	<i>Appendix A</i>
q.	<i>Chapter 5: Conclusion</i>	<i>Appendix A</i>
r.	<i>References</i>	<i>Appendix P</i>

Nota:

Bil c. : Hanya akan dilampirkan sekiranya laporan projek akhir diklasifikasikan sebagai **Sulit/ Terhad** pada Borang Pengesahan Status PTA.

Bil d. atau Bil e. : Hanya salah satu daripada borang tersebut yang perlu disertakan merujuk kepada bilangan penyelia yang terlibat dalam PTA.

- b. Laporan PTA hendaklah disediakan dan ditaip di atas kertas A4 putih (210mm x 297mm) dengan berat sekurang-kurangnya 80 gram. Jika terdapat bahan cetakan melebihi saiz A4, panduan berikut perlu dipatuhi iaitu:
- i. Salinan tersebut boleh difotokopi kepada salinan lebih kecil tetapi tidak kurang daripada 50% saiz asal cetakan,
ATAU
 - ii. Salinan perlu difotokopi kepada salinan yang bersaiz maksimum A3 sahaja. Salinan bersaiz A3 ini perlu dilipat sehingga menjadi saiz A4.
ATAU
 - iii. Laporan bersaiz melebihi A4 sahaja perlu dikompilaksikan bersekali dan dihantar bersama laporan PTA.
- c. Pelajar perlu menyediakan laporan PTA berjilid secara terperinci dan lengkap yang mematuhi kaedah, format serta piawai penulisan laporan yang telah ditetapkan dalam garis panduan ini (Rujuk **Lampiran 2** dan **Lampiran 3**)
- d. Bagi program diploma, warna kulit muka hadapan laporan berkulit keras adalah tertakluk kepada program masing-masing. Tulisan menggunakan format Arial dan dicetak dengan warna *font* emas (bold gold) pada kedua-dua muka dan tulang belakang laporan. Penetapan kulit muka hadapan laporan berkulit keras tidak tertakluk untuk program tahap sijil.
- e. Bagi penetapan muka hadapan kulit laporan PTA, tajuk, nama pengarang individu/kumpulan, sesi, kursus dan institusi pada muka hadapan perlulah ditaip dengan huruf besar tebal. Rujuk **Appendix B** dan **Appendix C** di **Lampiran 2**.

7.3 Format Penulisan Buku Log/Portfolio

- a. Setiap pelajar wajib merekodkan segala pembangunan dan perjalanan pelaksanaan PTA di dalam buku log/portfolio. Tujuan penggunaan buku log/portfolio dibangunkan adalah sebagai:
 - i. rujukan penyelia projek bagi memastikan kelancaran PTA dan pencapaian pelajar dari masa ke semasa.
 - ii. rekod bagi setiap nota, aktiviti dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh pelajar akan diperiksa dan ditandatangani oleh penyelia.

- b. Format kandungan buku log/portfolio perlu memuatkan aktiviti harian berkaitan pelaksanaan PTA seperti berikut:
 - i. Maklumat projek seperti ringkasan projek, skop dan rancangan pelaksanaan projek (Carta Gantt dan sebagainya).
 - ii. Tarikh aktiviti
 - iii. Masa aktiviti
 - iv. Tempat aktiviti
 - v. Laporan Kemajuan Projek/ Aktiviti
 - vi. Senarai peralatan dan bahan yang digunakan secara ringkas (alat dan bahan utama sahaja)
 - vii. Rujukan (buku, jurnal, majalah, laman web), nota dan lain-lain yang bersesuaian.
 - viii. Komen dan cadangan dari pihak Penyelia

- c. Format muka surat depan buku log/portfolio perlu memaparkan maklumat berikut:
 - i. Tajuk Projek
 - ii. Nama Program dan institusi
 - iii. Nama Pelajar
 - iv. Nombor Kad Pengenalan dan Nombor Matrik Pelajar
 - v. Nama Penyelia yang terlibat
 - vi. Sesi Semester

- d. Maklumat berikut pula perlu dinyatakan dalam buku log/portfolio aktiviti pelaksanaan PTA pelajar iaitu:
 - i. Pelajar perlu mencatat aktiviti dan tugas sepanjang minggu
 - ii. Pelajar perlu memperincikan segala perancangan dan menyatakan pencapaian sebenar/ status projek terkini pada ruangan Laporan Kemajuan Projek/ Aktiviti agar selari dengan perancangan yang telah dinyatakan di dalam Carta Gantt.
 - iii. Penyelia perlu memberi komen atau maklum balas pada setiap tugas yang telah dijalankan oleh pelajar.

7.4 Pembentangan PTA

- a. Persembahan semasa sesi pembentangan PTA boleh disokong menggunakan alat bantuan berasaskan medium grafik yang bersesuaian seperti perisian Microsoft Power Point, poster, 3D model, video dan sebagainya.
- b. Skop sesi pembentangan hasil PTA adalah seperti berikut:
 - i. Tajuk projek
 - ii. Pengenalan projek
 - iii. Objektif projek
 - iv. Kelebihan projek
 - v. Gambar rajah 2D dan 3D
 - vi. Cadangan penambahbahbaikan/ masalah-masalah yang dihadapi
 - vii. Penutup/ kesimpulan

8.0 PENILAIAN

8.1 Kaedah Penilaian PTA

8.1.1 Laporan PTA

- a. **Penghasilan Laporan PTA hendaklah dilakukan secara individu bagi program diploma. Manakala bagi program sijil boleh dilakukan secara berkumpulan atau individu, tertakluk kepada program masing-masing.**
- b. Laporan yang dihasilkan hendaklah mengikut format penulisan Laporan PTA yang telah ditetapkan (rujuk Perkara 7.0).
- c. Laporan PTA akan dinilai oleh penyelia.
- d. Penilaian adalah berdasarkan format penulisan laporan PTA yang telah ditetapkan (rujuk Perkara 7.0). Laporan yang telah dibetulkan sahaja boleh digunakan untuk penjilidan.
- e. Elemen lain yang dinilai termasuk Pengurusan Maklumat dan Pembelajaran Sepanjang Hayat (*Information Management and Lifelong Learning*) : Pencarian dan Pengurusan Maklumat, Pembelajaran Autonomi dan Minda Ingin Tahu. Rubrik penilaian untuk elemen ini boleh dirujuk kepada Buku Panduan Domain Afektif Edisi 1 2019 (bagi program yang berkaitan sahaja).

8.1.2 Projek

- a. Pelaksanaan projek boleh dibuat secara berkumpulan (tidak melebihi 4 orang) atau secara individu.
- b. **Penilaian hendaklah dibuat secara individu dan dinilai oleh penyelia dan panel penilai yang dilantik.**
- c. Setiap program perlu membangunkan perincian rubrik beserta pemberat (*weightage*) mengikut keperluan program masing-masing. Item dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan (Perkara 8.1.2 (d)) perlu dipatuhi.
- d. Penilaian projek terbahagi kepada dua kategori iaitu:
 - i. **Pembangunan Projek (*Project Development*)**
 - Penilaian dibuat oleh penyelia di pertengahan semester untuk menilai progres kerja PTA pelajar.
 - Kaedah penilaian adalah mengikut kepada kesesuaian program sama ada melalui pembentangan kemajuan (*progress*), catatan penulisan (buku log/ *draft report*), pemantauan dalam makmal/bengkel atau semasa sesi perjumpaan.
 - Item dan kriteria penilaian adalah seperti di Jadual 4 di bawah.

Jadual 4 : Item dan Kriteria Penilaian bagi Pembangunan Projek

ITEM PENILAIAN	KRITERIA
<i>Methodology</i> (Psikomotor)	• Kenalpasti peralatan/teknik/parameter dan lain-lain (<i>Identify tools/ techniques/ parameters and etc</i>). • Bangunkan prosedur (<i>Create procedures</i>).
<i>Implementation</i> (Psikomotor)	• Jalankan prosedur (<i>Conduct procedure</i>). • Cara pengumpulan data (<i>Data collection method</i>) • Teknik Analisis Data (<i>Data analysis technique</i>)

ii. Pembentangan Projek (*Project Presentation*)

- **Penilaian hendaklah dibuat secara individu dan dinilai oleh penyelia dan panel penilai yang dilantik semasa sesi pembentangan PTA.**
- Pembentangan PTA boleh dilaksanakan melalui kaedah pameran, pembentangan poster akademik atau secara *viva voce*.
- Item dan kriteria penilaian adalah seperti di Jadual 5 di bawah.

Jadual 5 : Item dan Kriteria Penilaian bagi Pembentangan Projek

ITEM PENILAIAN	KRITERIA
<i>Methodology</i> (Psikomotor)	• Kenalpasti peralatan/teknik/parameter dan lain-lain (<i>Identify tools/ techniques/ parameters and etc</i>). • Bangunkan prosedur (<i>Create procedures</i>).
<i>Implementation</i> (Psikomotor)	• Jalankan prosedur (<i>Conduct procedure</i>). • Cara pengumpulan data (<i>Data collection method</i>) • Teknik Analisis Data (<i>Data analysis technique</i>)
End Product (Psikomotor)	Demonstrasi (<i>Demonstration</i>)
Elemen kelestarian (<i>Affective</i>)	Dirujuk pada dokumen rubrik Buku Panduan Domain Afektif Edisi 1 2019 (bagi program yang berkaitan sahaja)

8.1.3 Buku log/Portfolio

- Penilaian buku log/portfolio hendaklah dibuat secara individu dan dinilai oleh penyelia.**
- Elemen yang dinilai termasuk Pengurusan Projek dan Kewangan (*Project Management and Finance*) : Pengurusan kerja, Minda Keusahawanan dan Kepimpinan. Rubrik penilaian untuk elemen ini boleh dirujuk kepada Buku Panduan Domain Afektif Edisi 1 2019 (bagi program yang berkaitan sahaja).

- c. Buku log/portfolio juga digunakan untuk penilaian pembangunan projek (*project development*)

9.0 PLAGIAT/CIPLAK

Plagiat didefinisikan sebagai *“menggunakan hasil kerja orang lain tanpa memberi pengiktirafan kepada mereka, sebagai hasil kerja sendiri”*. Idea dan penulisan yang diambil daripada sesuatu sumber tanpa menyatakan sumber asalnya adalah plagiat. Berikut adalah antara perkara-perkara yang dianggap plagiat:

- i. Peniruan bulat-bulat petikan dari teks seolah-olah penulisan sendiri. Petikan berkenaan mestilah diolah dengan menggunakan perkataan sendiri dan dinyatakan sumbernya.
- ii. Idea yang diambil terus dari sesuatu rujukan tanpa menyatakan sumbernya. Sepatutnya mesti diletakkan dalam bentuk petikan dan dinyatakan sumbernya.

Plagiat merupakan salah laku akademik yang sangat serius dan boleh dikenakan tindakan tatatertib. Penyelia projek tahun akhir bertanggungjawab memastikan penulisan laporan tahun akhir yang disediakan oleh pelajar di bawah seliaan masing-masing adalah bebas daripada sebarang aktiviti plagiat/ciplak daripada mana-mana sumber penerbitan.

10.0 PENUTUP

Garis panduan pelaksanaan projek tahun akhir ini hendaklah digunakan bagi menyelaraskan pelaksanaan projek tahun akhir di semua program/jabatan yang ada di KKTm, MJII dan IKM.

LAMPIRAN 1

CARTA ALIR PELAKSANAAN

PROJEK TAHUN AKHIR

Tatacara Pelaksanaan Projek Tahun Akhir	Pelaksana/ tanggungjawab	Rujukan / dokumen
<pre> graph TD 1.0[1.0 Taklimat projek tahun akhir] --> 2.0[2.0 Pencarian tajuk projek tahun akhir dan pemilihan penyelia.] 2.0 --> 3.0[3.0 Pembentangan dan penilaian tajuk projek tahun akhir.] 3.0 --> D1{Terima?} D1 -- Ya --> 5.0[5.0 Pelantikan dan pengesahan penyelia, pelajar dan tajuk.] D1 -- Tidak --> 4.0[4.0 Pembetulan / pencarian semula tajuk projek tahun akhir] 4.0 --> 3.0 5.0 --> 6.0[6.0 Pelaksanaan, penyeliaan dan pemantauan] 6.0 --> 7.0[7.0 Penyediaan draf laporan dan kemaskini buku log] 7.0 --> 8.0[8.0 Pembentangan projek tahun akhir] 8.0 --> 9.0[9.0 Semakan dan pengesahan buku log dan draf laporan] 9.0 --> D2{Terima?} D2 -- Ya --> 11.0[11.0 Serahan laporan berjilid] D2 -- Tidak --> 10.0[10.0 Pembetulan draf laporan] 10.0 --> 9.0 </pre>	1.0 Jawatankuasa PTA Pusat 2.0 Pelajar , Penyelia 3.0 Pelajar, Jawatankuasa PTA Pusat 5.0 Jawatankuasa PTA Pusat 6.0 Pelajar, Penyelia, Jawatankuasa PTA Pusat 7.0 Pelajar 8.0 Pelajar, Jawatankuasa PTA Pusat 9.0 Pelajar, Penyelia 11.0 Pelajar, Penyelia, Jawatankuasa PTA Pusat	1.0 Buku Panduan Pelaksanaan PTA 2.0 Borang cadangan tajuk PTA (dibangunkan oleh Jawatankuasa PTA Pusat) , Buku Log/Portfolio 3.0 Surat lantikan panel penilai, Borang Kelulusan Tajuk PTA (dibangunkan oleh Jawatankuasa PTA Pusat) 5.0 Surat Lantikan Penyelia (dibangunkan oleh Jawatankuasa PTA Pusat) 6.0 Buku Panduan Pelaksanaan PTA, Buku Log/Portfolio 7.0 Buku Panduan Pelaksanaan PTA, Buku Log/Portfolio 8.0 Surat lantikan panel penilai, skema pemarkahan (dibangunkan oleh Jawatankuasa PTA Pusat) 9.0 Buku Log/Portfolio, Draf Laporan, Skema Pemarkahan 11.0 Laporan Berjilid, Borang Pengesahan Penerimaan Laporan (dibangunkan oleh Jawatankuasa PTA Pusat)

LAMPIRAN 2

FORMAT PENULISAN PROJEK

TAHUN AKHIR

1.0 REPORT FORMAT

This Report Format section contains the guideline for the entire report writing including the font type, texts, paragraphs, figures and hard cover style including the illustrations in the appendices.

1.1 Font

- a. **CHAPTER**, (font size 16), (UPPER CASE), (bold),
(Centered)
- b. **TITLE**, (font size 14), (UPPER CASE), (bold),
(Centered)
- c. Subtitles, (font size 13), (Title Case), (bold), (Flush left)
- d. Sub-Subtitles and Text, (font size 12), (Title Case),
(bold), (Flush left)
- e. Body text, (font size 12), (1.5 spacing), (Sentence case),
(Justified)

1.2 Title and Subtitle

All titles and subtitles must be clearly numbered and bold. The chapters are numbered numerically, i.e. Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3 and so on. The Subtitles should not be indented but arranged in a structured manner not more than four levels as follow:

- 1 First level (Title of the topic) – level 1
- 1.1 Second level (Title of the subtopic) – level 2
- 1.1.1 Third level (Title of the sub-subtopic) – level 3
- 1.1.1.1 Fourth level (Title of the sub-sub-subtopic) – level 4

Sub-topics beyond level four are not allowed. Hence, should be labeled using alphabets and Romans. Refer to **1.3** below for details.

1.3 Numbering

- a. An example of numbering is shown in **Appendix A**.
- b. Indents are not used in numbering, neither in text. All should be aligned/flushed left.

Note:

- a. Numbering using alphabet (a, b, c, ...) is only allowed after sub-sub-sub-title.
- b. Numbering using Roman style (i, ii, iii,) is only allowed after the alphabets have been used.

Example:-

1.1.1.1.....

(a)

(i)

(ii)

(b)

1.4 Line / Body Text Spacing

Use JUSTIFY alignment with 1.5 spacing for the entire body text throughout the report. Footnotes are not encouraged in Final Year Project report. For new entries of sub-titles, hit the ENTER key for TWO times, and start typing at the second line. After the subtitle, enter only once and start typing the text, meaning to say that the gap between the subtitles to text should be closer as compared to the distance from text end of the previous subtitle to the current subtitle. Please refer to **Appendix A** for the example on text spacing (one row means one time enter key). The text body should not be indented for each paragraph, but hit the enter key twice before stating the following new paragraph.

1.5 Tables

Tables are printed within the body of the text at the centre of the frame and labelled according to the chapter in which they appear. Thus, for example, tables in Chapter 3 are numbered sequentially: Table 3.1, Table 3.2. The label should be placed **above** the table itself and has the following format. Use CENTRE alignment with SINGLE SPACING for legends, captions of tables with Arial font, size 10.

Table 3.1: The general and specific criteria of report content according to departments/majoring. (EXAMPLE)

Department	Manufacturing Process	Manufacturing Design	Materials Engineering	Manufacturing Management	Automation and Robotics
Criteria					
1. Abstract					
2. Dedication (optional)					
3. Acknowledgement	GENERAL CRITERIA AND TO BE COMPLIED BY ALL THE DEPARTMENTS / MAJORING				
4. Table of Contents					
5. List of Tables, Figures, Abbreviations					
6. Chapter 1: Introduction					
7. Chapter 2: Literature Review					
8. Chapter 3: Methodology	1. Experimental Materials	1. User Requirements / Problem Analysis / Specification	1. Experimental Materials - materials design	1. Experimental Case Study	1. Development a. detail design
	2. Experimental Apparatus	2. Concept Development & Selection	2. Experimental Apparatus	2. Apparatus & Software	b. fabrication and assembly
	3. Experimental Procedure	3. Concept Testing & Evaluation	3. Experimental Procedure	3. Experimental Procedure/ Method of Data Collection	c. programming
	4. Other necessary items - discuss with supervisor	4. Preliminary Design & Decision Analysis	4. Method of Data Analysis	4. Method of Data Analysis	d. integration
		5. Detail design & Drawing	5. Other necessary items - discuss with supervisor	5. Other necessary items - discuss with supervisor	2. Verification & validation a. testing b. improvement
9. Chapter 4: Results	6. Prototype / Fabrication				
10. Chapter 5: Discussion	7. Other necessary items - discuss with supervisor		Can be combined if necessary - consult your supervisor	Can be combined if necessary - consult your supervisor	Can be combined if necessary - consult your supervisor
11. Chapter 6: Conclusion					
12. Recommendation (Future work)	GENERAL CRITERIA AND TO BE COMPLIED BY ALL THE DEPARTMENTS / MAJORING				
13. References					
14. Appendices					

If the table occupies more than one page, the continued table on the following page should indicate that it is a continuation: for example: 'Table 3.7 continued'. If the table contains a citation, the source of the reference should be placed below the table. **Table X:** is to be bold and the remaining caption text is normal.

1.6 Figures

Figures, like tables are printed within the body of the text at the centre of the frame and labelled according to the chapter in which they appear. Thus, for example, figures in Chapter 3 are numbered sequentially:

Figure 3.1, Figure 3.2.

Figures, unlike text or tables, contain graphs, illustrations or photographs and their labels are placed at the **bottom** of the figure rather than at the top (using the same format used for tables).

If the figure occupies more than one page, the continued figure on the following page should indicate that it is a continuation: for example: 'Figure 3.7, continued'.

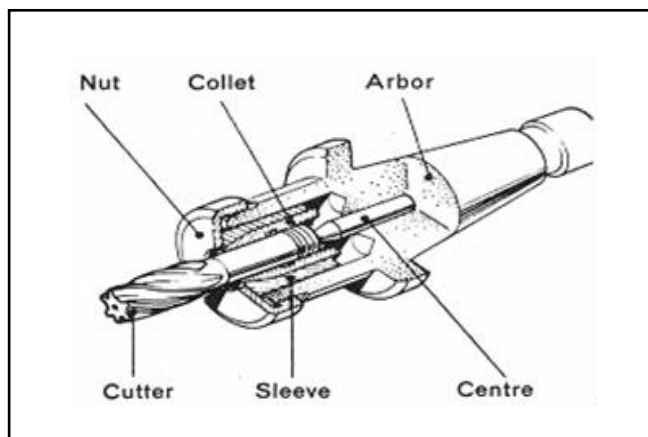


Figure 3.1: Parts of an arbor with nut is clearly shown together with the milling tool attached for the use of pneumatic clamping on CNC machine (Hasley 2007).

If the figure contains a citation, the source of the reference should be placed at the bottom, after the label. **Figure X:** is to be bold and the remaining caption text is normal.

1.7 Margins

All pages should be set with the same margin. The left margin should be 4 cm (for binding purpose) and 2.5 cm for the top, right and bottom margins. Please refer to **Appendix A**.

1.8 Hard Bound Face and Spine

Refer **Buku Panduan Pelaksanaan Projek Tahun Akhir : Perkara 7.2** and, **Appendix B** and **Appendix C** for details.

1.9 Pagination

Pages should be numbered consecutively throughout the report, including pages of figures, tables and appendices. The preliminary pages should carry page numbers in small Roman numerals (i, ii, iii, etc.).

Page numbers should be centered at the bottom of the page and the page numbers should appear by themselves and are not to be enclosed in parentheses, hyphens, etc.

Each appendix should be identified in sequence separately in alphabetical order (Appendix A, Appendix B, etc.). Do not provide page number for the appendices and they should be placed at the end part of report.

Table 1.1: Arrangement of preliminary pages for Final Year Project report.

No	Report Contents	Pagination
a.	<i>Title Page</i>	Without page number
b.	Borang Pengesahan Status Projek Akhir	Without page number
c.	<i>Declaration</i>	Without page number
d.	<i>Approval Form for ONE SUPERVISOR</i>	Without page number
e.	<i>Approval Form for TWO SUPERVISORS</i>	Without page number
f.	<i>Abstract</i>	i
g.	<i>Dedication</i>	Roman numeric (if any)
h.	<i>Acknowledgement</i>	Roman numeric (if any)
i.	<i>Table of Content</i>	Roman numeric
j.	<i>List of Tables</i>	Roman numeric
k.	<i>List of Figures</i>	Roman numeric
l.	<i>List of Abbreviations, Symbols & Nomenclature</i>	Roman numeric
m.	<i>Chapter 1: Introduction</i>	Page number
n.	<i>Chapter 2: Literature Review</i>	Page number
o.	<i>Chapter 3: Materials And Method</i>	Page number
p.	<i>Chapter 4: Results And Discussion</i>	Page number
q.	<i>Chapter 5: Conclusion</i>	Page number
r.	<i>References</i>	Page number
s.	<i>Appendices</i>	No page number (if any)

2.0 REPORT CONTENT

This section basically guides the author in preparing the entire report content including the graphical illustrations which can be found in appendices. The REPORT CONTENT should be divided into appropriate chapters and they are show here.

2.1 Tittle Page

The title page is put inside the report with MARA logo. See **Appendix D** for the format of the title page.

2.2 “Borang Pengesahan Status Laporan Projek Akhir”

See **Appendix E**.

2.3 Declaration

See **Appendix F**.

2.4 Approval

See **Appendix G** and **Appendix H** (Not compulsory).

2.5 Abstract

The abstract should be written in one paragraph within a page. See **Appendix I**.

2.6 Dedication (optional)

This page is optional to put in by the author. If this page intended to be varnished, then do not add the page into the report, see **Appendix J**.

2.7 Acknowledgement

Most reports will include a brief statement of thanks in recognition of special assistance (including financial) and guidance given by individuals, institutions or government bodies. See **Appendix K**.

2.8 Table of Content

See **Appendix L**.

2.9 List of Tables

This list contains the titles of tables, together with their page numbers, which are listed in the text. The numbering system is

according to chapter, for e.g.: tables in Chapter 3 are numbered sequentially: Table 3.1, Table 3.2 (**Appendix M**).

2.10 List of Figures

This list contains the titles of figures, together with their page numbers, which are listed in the text. For e.g., figures in Chapter 3 are numbered sequentially: Figure 3.1, Figure 3.2 (**Appendix N**).

2.11 List of Abbreviations, Symbols and Nomenclature

This list is non-compulsory, depending on the subject of the report. All scientific symbols and Nomenclature should follow the standard of SI-system. All symbols or abbreviations, notations or terminology found in the text should be listed on this page. They are listed in the alphabetical order. See **Appendix O**.

3.0 REFERENCE STYLE

Any report which makes use of other's work, either in direct quotation or by reference, must contain a bibliography listing of all the sources. Only work directly cited or quoted in the text should be included in the bibliography.

3.1 Citation and Referencing

BKT MARA follows the Harvard System for literature citation and referencing style. This style must be used consistently throughout the report. References are made by giving the author's last name together with the year of publication.

In the text, the year of publication appears within parentheses after the author's surname if the latter forms as part of a sentence. Examples are as follows:-

- a. If the name of an author is written as part of a sentence, the year published should be written in parentheses.
Example: **Masterson (1985) classifies robots into two main categories that are servos and non-servo robots.**
- b. If there are two authors cited as a part of a sentence, use for example: **Azis and Harrison (1987) classify robots into two main categories that are servos and non-servo robots.**
- c. For more than two authors for a cited reference, use *et al.* after the name of the first author.
Example: **Chandra et al. (1986) classify robots into two main categories that are servos and non-servo robots.**
- d. If several papers by the same author(s) and from the same year are cited, the letters a, b, c, etc. should be put after the year of publication; for example **Chazdon and Ibrahim (1988a).**
- e. Reference from authorless articles should be cited as; **Anonymous (1998).**
- f. Reference from official publications of international bodies/agencies should be written as thus: **WHO (1984).**
- g. In referencing, the publications should be cited in chronological order from the most past to the current years, so that, the development of the related work can be tracked down.

At the end of the report, all the references cited are listed in alphabetical order of the principal author. There is no need to number the references. The reference list should be 1.5 spaced texts and flushed left with no indents/tabs. Hit the ENTER key TWO times and start typing at the second stop FOR NEW ENTRY of the following reference. See **Appendix P**.

3.2 Guidelines in Writing the Author's Name in References

a. Western's Name

Name: John Neville Pavlovic

(e.g.) Write: Pavlovic, J.N.

b. Malay's Name

Name: Wan Zarif Wan Mahmood

(e.g.) Write: Wan Zarif , W. M.

c. Arabic's Name

Name: Syed Muhammad Naquib Al-Attas

(e.g.) Write: Al-Attas, S. M. N.

Name: Malik ibn Abbas,

(e.g.) Write: Malik, A.

d. Chinese Name

Name: Tan Chong Siong

(e.g.) Write: Tan, C. S.

e. Indian Name

Name: Srinivasan Venkataman

(e.g.) Write: Srinivasan, V.

Name: S. N. Gupta

(e.g.) Write: Gupta, S. N.

- f. Punjabi Name
Name: Pretam Singh
(e.g.) Write: Pretam Singh.

3.3 Reference Writing

This section shows how to write the references at the end of the report. The following bibliographic style is to be followed:

3.3.1 Journal

The author's last name, comma, followed by initials then followed by the year of publication (in brackets) and full stop (dot). "full title of the work" in inverted commas and dot. *Journal Name in italic and dot.* volume, article number and page number. The entire bibliography has to be title case except for vol., no. pp. Sample is shown below.

Kalotas, T.M. and Lee, A.R. (1990). "A Simple Device to Illustrate Angular Momentum Conservation and Instability." *American Journal of Physics*. vol. 5, no. 2, pp. 80 – 81.

3.3.2 Book

The author's name, year in bracket. "Title" in inverted comma and dot. Published place: Publisher, page number. Sample is shown below.

Bloggs, J. (2004). "Having Fun with Harvard Referencing." London: Nosuch Press, pp. 21-25.

3.3.3 Patent

Inventor's name, year in bracket. "Title" in inverted comma and dot. Patent number- italic. Sample is shown below.

Gammack and David, P. (2004). "Apparatus for Separating Particles from Fluid Flow." *U. S. Pat. 6,835,222*.

3.3.4 Conference Paper

Author of paper (Year of publication). "Title of Paper." *Title of Conference*, date and place in bracket, page number. Sample is shown below.

Karam Singh, (2007). "Artificial Intelligence Modeling of Kerf Edge Quality in Laser Machining by Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System." *International Conference on Intelligent & Advanced Systems - ICIAS2007* (25-28 November 2007 – Kuala Lumpur Convention Centre), pp. 87-92.

3.3.5 Research / Final Year Project

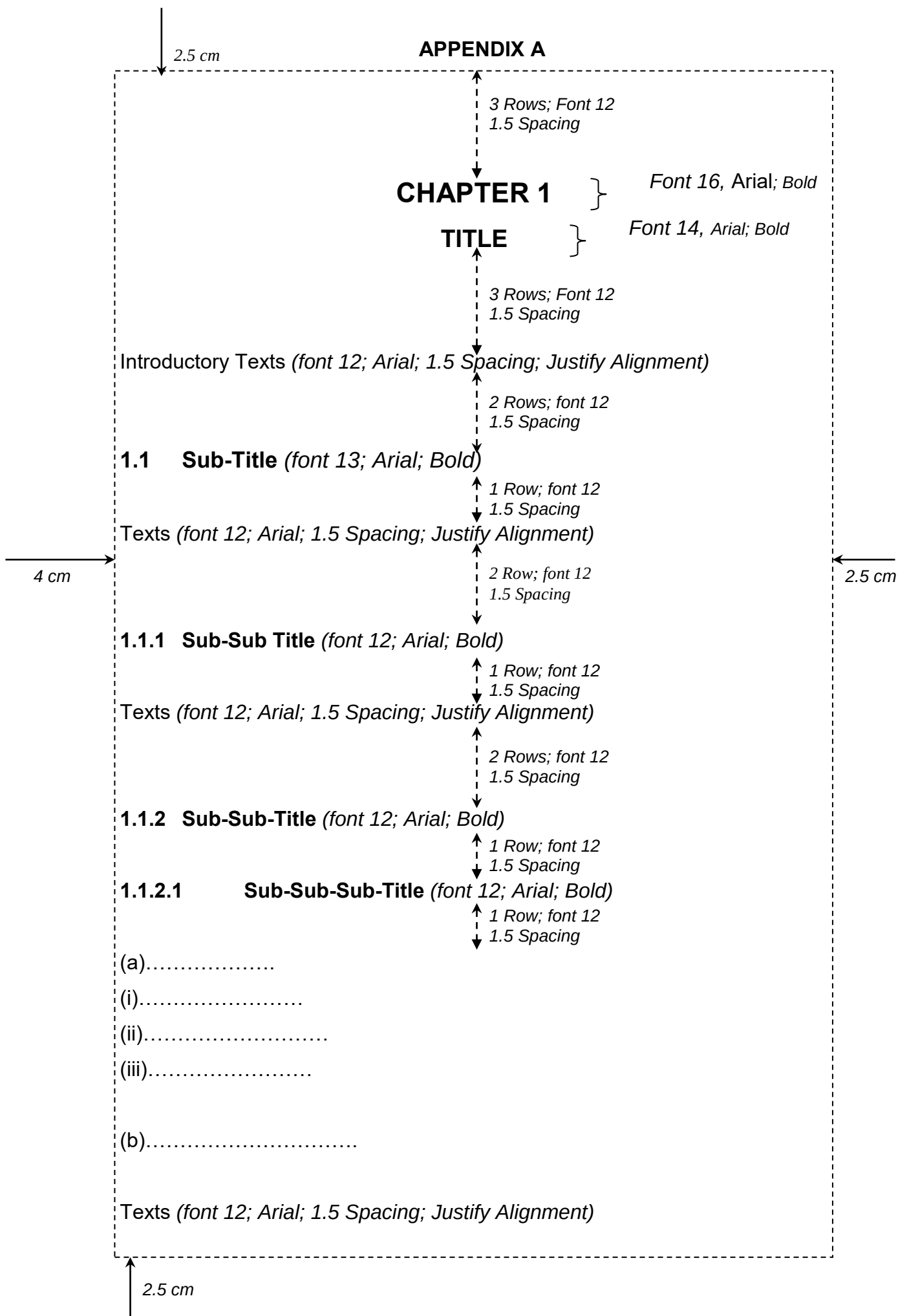
Author (Year of submission). "Title of Thesis." *Degree statement*, Degree-awarding body. Sample is shown below.

Hounscome, I. W. (2001). "Factors Affecting the Design and Performance of Flexible Ducts in Trench Reinstatements." *Unpublished Ph.D. Thesis*, Napier University.

3.3.6 Website

Author (Year of publication). "Title of Book." Name of e-book supplier [Online]. Available at: URL (Date accessed).

Krug, B and White, S. E. (2004). "EBay Secrets: How to Create Internet Auction Listings that Make 30% More Money While Selling Every Item You List." Amazon [Online]. Available at: <http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/> (Accessed: 16 August 2004).



APPENDIX B

3 Rows; font 12
1.5 Spacing

Font 16; Arial
(Gold)

GO CART (REAR SUSPENSION)

X Rows; font 12
1.5 Spacing

KAMAL ARIFIN

Font 14; Arial
(Gold)

X Rows; font 12
1.5 Spacing

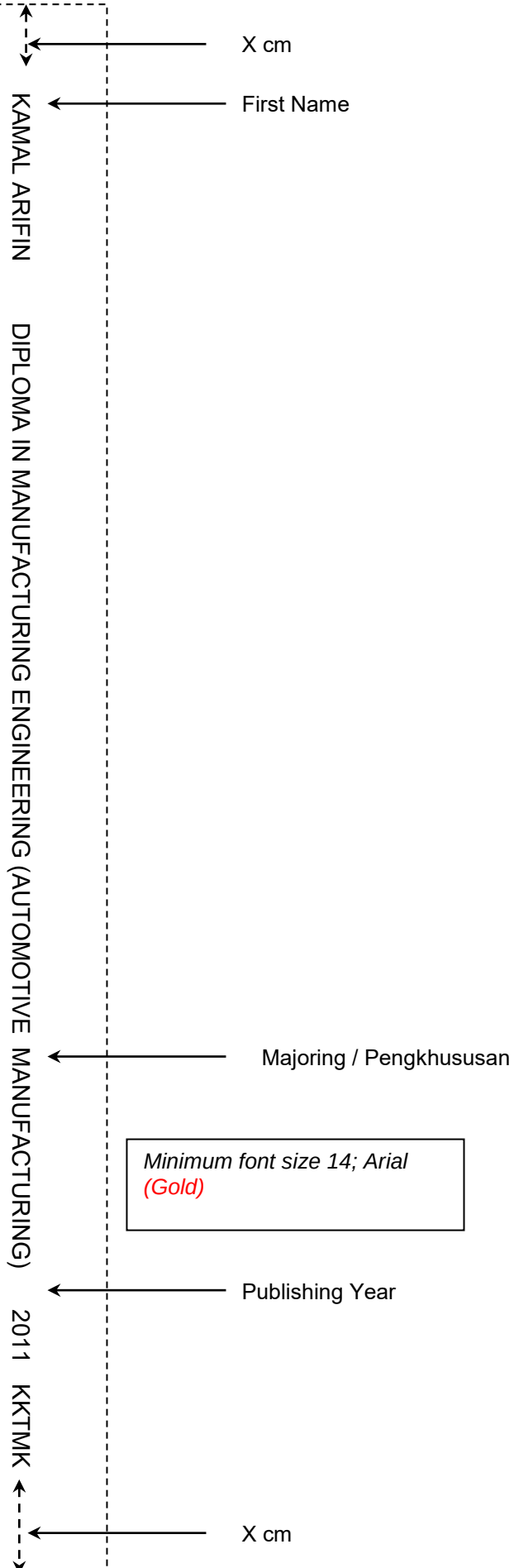
Font 14; Arial
(Gold)

KOLEJ KEMAHIRAN TIGGI MARA KUANTAN

3 Rows; font 12
1.5 Spacing

APPENDIX C

1.0



APPENDIX D

2.5 cm

3 Rows; Font 12
1.5 Spacing



KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA XXXXX

X

FINAL PROJECT TITLE (font size, 14; Arial; Bold)

X

This report submitted in accordance with requirement of the **Kolej
Kemahiran Tinggi MARA xxxxxx** for the **Diploma xxxxxx**

3 Rows; Font 12
1.5 Spacing

by

3 Rows; Font 12
1.5 Spacing

STUDENT NAME (Font Size, 12; Arial; Bold)

3 Rows; Font 12
1.5 Spacing

DEPARTMENT OF XXXXXXXX

2010

3 Rows; Font 12
1.5 Spacing

4 cm

2.5 cm

2.5 cm



KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA XXXXXXX

BORANG PENGESAHAN STATUS LAPORAN PROJEK AKHIR

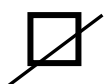
TAJUK: Go Cart (Rear Suspension)

SESI PENGAJIAN: Sesi Jul-Dis 2019

Saya **KAMAL AFIRIN BIN AZIZ**

mengaku membenarkan Laporan Projek Akhir ini disimpan di Perpustakaan Kolej Kemahiran Tinggi MARA xxxx dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

1. Laporan Projek Akhir adalah hak milik Kolej Kemahiran Tinggi MARA xxxxx dan penulis.
2. Perpustakaan Kolej Kemahiran Tinggi MARA xxxxx dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja dengan izin penulis.
3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan laporan Projek Akhir ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi.
4. **Sila tandakan (✓)



SULIT

(Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972)



TERHAD

(Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)



TIDAK TERHAD

Disahkan oleh:

(TANDATANGAN PENULIS)

(TANDATANGAN PENYELIA)

Alamat Tetap:

Cop Rasmi:

NO. 1 Jalan 2, Lorong 3/4

Kampung Atap Genting

Cameron Highlands, Pahang

Tarikh: _____

Tarikh: _____

** Jika Laporan Projek Akhir ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh laporan Projek Akhir ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

APPENDIX F

*3 Rows; Font 12
1.5 Spacing*

DECLARATION

*3 Rows; Font 12
1.5 Spacing*

I hereby, declared this report entitled "Final Project Title" is the results of
my own research except as cited in references.

*3 Rows; Font 12
1.5 Spacing*

Signature :
Author's Name :
Date :

APPENDIX G

2.5 cm

3 Rows; Font 12
1.5 Spacing

APPROVAL

3 Rows; Font 12
1.5 Spacing

This report is submitted to the Department of Automotive Manufacturing KKTM xxxxxx as a partial fulfillment of the requirements for the Diploma in Manufacturing Engineering (Automotive Manufacturing). The member of the supervisory committee is as follow:

2.5 cm

4 cm

(Signature of Supervisor)

.....

(Official Stamp of Supervisor)

2.5 cm

APPENDIX H

↓ 2.5 cm

3 Rows; Font 12
1.5 Spacing

APPROVAL

3 Rows; Font 12
1.5 Spacing

This report is submitted to the Department of Automotive Manufacturing KKTM Kuantan as a partial fulfillment of the requirements for the Diploma in Manufacturing Engineering (Automotive Manufacturing). The members of the supervisory committee are as follow:

→ 4 cm

← 2.5 cm

(Signature of Principal Supervisor)

.....

(Official Stamp of Principal Supervisor)

(Signature of Co-Supervisor)

.....

(Official Stamp of Co-Supervisor)

↑ 2.5 cm

APPENDIX I

2.5 cm

3 Rows; Font 12
1.5 Spacing

ABSTRACT

3 Rows; Font 12
1.5 Spacing

[illegible]

4 cm

2.5 cm

2.5 cm

APPENDIX J

2.5 cm

3 Rows; Font 12
1.5 Spacing

DEDICATION

3 Rows; Font 12
1.5 Spacing

Text text text text (font type & font size are optional)

4 cm

2.5

2.5

APPENDIX K

2.5 cm

3 Rows; Font 12
1.5 Spacing

ACKNOWLEDGEMENT

3 Rows;
1.5 Spacing

I would like to thank for....

4 cm

2.5

2.5

APPENDIX L

TABLE OF CONTENT

Abstract	i
Dedication	ii
Acknowledgement	iii
Table of Content	iv
List of Tables	v
List of Figures	vi
List Abbreviations	vii
1. TITLE	1
1.1 Subtitle	2
1.2 Subtitle	3
1.2.1 Sub-Subtitle	4
1.2.1.1 Sub-Sub-Subtitle	5
1.3 Subtitle	6
2. TITLE	7
2.1 Subtitle	8
2.2 Subtitle	9
REFERENCES	12
APPENDICES	
A List of Respondents	

APPENDIX M

LIST OF TABLES

1.1	Text Text Text Text Text Text Text Text	3	Separate by chapter
2.1	Text Text Text Text Text Text	9	
3.1	Text Text Text Text Text Text Text Text	12	
3.2	Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text	15	
3.3	Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text	21	
3.4	Text Text Text Text Text Text	23	
3.5a	Text Text Text Text Text Text Text	26	
3.5b	Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text	28	
3.6a	Text Text Text Text Text Text Text	29	
3.6b	Text Text Text Text Text	30	

APPENDIX N

LIST OF FIGURES

1.1	Text Text Text Text Text Text Text	18
1.2	Text Text Text Text Text Text Text	19
2.1	Text Text Text Text Text Text Text	21
2.2	Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text	22
2.3	Text Text	23
3.1	Text Text	31
3.2a	Text Text Text Text	33
3.2b	Text Text Text Text Text	34
3.3	Text Text Text Text Text Text Text Text Text	35

Separate
by chapter

APPENDIX O

LIST OF ABBREVIATIONS

↑ 2 Rows; font 12
1.5 Spacing
↓

ANOVA	-	Analysis of Variance
ASEAN	-	Association of Southeast Asian Nations
AT	-	Annual Turnover
F	-	F Test (ANOVA)
FMM	-	Federation of Malaysian Manufacturers
H	-	H Test (Kruskal Wallis Test)
HU	-	Highly Used
IT	-	Information Technology
LU	-	Least Used
M	-	Million
MU	-	Moderately Used
NOYP	-	Number of Years in Operations
NOE	-	Number of Employees
NU	-	Not Used
MNC	-	Multinational Company
RM	-	Malaysian Ringgit
SD	-	Standard Deviations
SME	-	Small Medium Enterprise
U	-	U Test (Mann Whitney Test)

APPENDIX P

2.5 cm

REFERENCES

↑
2 Rows; font 12
↓
1.5 Spacing

Campbell, W.G. (1986). "Form and Style: Thesis, Reports, Term Papers." Boston, Mass: Houghton Mifflin.

↑
1 Row; font 12
↓
1.5 Spacing

Reynolds, M.M. (1985). "Guide to Thesis and Dissertations: An International Bibliography of Bibliographies." Phoenix, Ariz.: Onyx Press.

↑
1 Row; font 12
↓
1.5 Spacing

Turabian, K.L. (1982). "A Manual for Writers of Term Papers, Thesis, and Dissertations." London: Longman.

Zainal Abidin Bakar (1983). "Teknik Menulis Tesis." Kuala Lumpur: Eastview Production.

4 cm

2.5 cm

2.5 cm

LAMPIRAN 3

SENARAI SEMAK FORMAT

PENULISAN PROJEK TAHUN

AKHIR



FINAL PROJECT REPORT FORMAT COMPLIANCE CHECKLIST

Project Title : _____

Student's Name : 1. _____

2. _____

3. _____

No.	Item	Comply		Remarks
		Yes (✓)	No (X)	
1.	Language: English – simple and direct to subject			
2.	Font: CHAPTER – type Arial, size 16, UPPER CASE, bold , centered. TITLE – size 14, UPPER CASE, bold , centered Subtitles –size 13, Title Case, bold , flush left Sub-Subtitles and Text – size 12, Title Case, bold, flush Left Body text - type Arial, size 12, 1.5 spacing, sentence case, justified. Refer Appendix A for details.			
3.	Title and Subtitle: clearly numbered and bold. Arranged in a structured manner not more than four levels as follow: 1. First level (Title of the topic) – level 1 1.1 Second level (Title of the subtopic) – level 2 1.1.1 Third level (Title of the sub-subtopic) – level 3 1.1.1.1 Fourth level (Title of the sub-sub-subtopic) – level 4 Refer Appendix A for details.			
4.	Numbering: Indents are not used. Should be aligned / flushed left <i>Note:</i> Alphabet (a, b, c,...) allowed after sub-sub-subtopic Roman style (i, ii, iii,...) allowed after alphabets used. Refer Appendix A for example.			
5.	Line / Body Text Spacing – justify alignment, 1.5 spacing			
6.	Tables, Figures and Captions: center alignment, Captions for table on top and figure at the bottom with single spacing, Arial font, size 10. The word Figure X: or Table X: is to be bold and remaining caption text is normal. Refer Lampiran 2 Panduan Pelaksanaan PTA: item 1.5 and 1.6 for details.			
7.	Margins: left margin 4 cm, top margin 2.5 cm, right and bottom margins 2.5 cm. Refer Appendix A			

8.	Pagination:				
	Title Page: Refer Appendix D	no page number			
	Borang Pengesahan Status Laporan Projek Akhir: Refer Appendix E	no page number			
	Declaration: Refer Appendix F	no page number			
	Approval Form for Supervisor : Refer Appendix G and H	no page number			
	Abstract: Refer Appendix I	Roman numeric (i)			
	Dedication (Optional): Refer Appendix J	Roman numeric			
	Acknowledgement : Refer Appendix K	Roman numeric			
	Table of Content: Refer Appendix L	Roman numeric			
	List of Tables: Refer Appendix M	Roman numeric			
	List of Figures: Refer Appendix N	Roman numeric			
	List of Abbreviations, Symbols & Specialized Nomenclature: Refer Appendix O	Roman numeric			
	Main Text of the Report should at least contain: Ch 1 : Introduction Ch 2 : Literature Review – literature citation and referencing refer Lampiran 2 Panduan Pelaksanaan PTA : item 3.0 for details. Ch 3 : Materials and Methodology Ch 4 : Results Ch 5 ; Discussions Ch 6 : Conclusion } <i>Can be combined if necessary refer attachment.</i> Inclusive of recommendations (future Work) References: Refer Appendix P Appendices: e.g. A List of Respondents	Page number Page number Page Number Page Number Page Number Page Number Page Number no page number			
9.	Printing paper: Plain white A4 (210mm x 297 mm), good quality at least 80gms				
10.	Others: All figures clear with no company label. Scan in high resolution mode and fine cropping.				
11.	Hard bound Space and Spine: hard bound face (cover) BLACK for DIPLOMA level, font Arial, engraved bold gold color, printed on face and spine, complete name of the program in capital on the spine minimum size 14. Refer Appendix B and C for details. Note: The Diploma Program is now called e.g. DIPLOMA IN MANUFACTURING ENGINEERING (AUTOMOTIVE MANUFACTURING) .				

Checked by:

Approval by:

.....
Project Supervisor

Official Stamp :

Date :

.....
Final Project Committee

Official Stamp :

Date :